

Počítačová grafika

Mgr. Bc. Petr Jelínek



Vývoj počítačové grafiky

- informatika je mladá věda, zabývající se informacemi a jejich zpracováním
- snaha zpracovávat vizuální informace (informace vizualizovat)
- zrození podoboru **Počítačová grafika**
- zahrnuje spoustu oblastí: 3D grafika, digitální kresba, video, animace, digitální fotografie,...
- nejzákladnější dělení je:
 - 2D grafika
 - 3D grafika



Historie

300-250 př. n. l : **Euklidus** formuluje základy geometrie.

1377 – 1446 : **Filippo Brunelleschi** se intenzivně zabývá perspektivou.

1943 : **J. Presper Mauchly a John William Mauchly** staví ENIAC.

1950 : **Ben Lapovsky** vytváří první elektronické obrázky. Osciloskopem zaznamenává výchylky paprsku elektronů na film.

1960 : **William Fetter** zavádí pojem "počítačová grafika" pro popsání nového způsobu designu.

1961 : Vzniká první počítačově animovaný film (Two-Gyro Gravity-Gradient, vytvořil Edward Zajak)

1961 : **Steve Russell** vytváří první PC hru. Jedná se o Spacewar a hra je koncipovaná pro tehdy běžné vek. displeje.

1963 : **Ivan Sutherland** Vymyslel např. pop-up menu. Vymyslel algoritmus "přetahování" (dragging).

1964 : **William Fetter** Vytváří první model lidské postavy. Jednalo se o součást studie kokpitu letadla pro firmu Boeing.

1965 : **Jack Bresenham** vymýšlí způsob vykreslování čar (Bresenhamuv algoritmus) do rastrového pole.

1968 : Vynalezen tzv. **Ray-tracing**. Dodnes používaný způsob jakým se počítá nasvícení ve 3D scéně.

1970 (přibližně) : **Gouraud a Phong** objevují na univerzitě v Utahu tzv. **Gourardovo stínování** (Gourard shading, rendering). Tedy metody přechodu barev dnes používané na 3D modelech. Pan **Phong** navíc představuje model na výpočet odlesků a přepalů.



Historie

1974 : **Edwin Catmuff** vymýšlí mapování textur a tzv. z-buffer.

1976 : **James Blinn** - environment mapping a bump mapping (simulace nerovnosti povrchu).

1977 : **Steve Jobs & Steve Wozniak** představují Apple II – barevný grafický počítač.

1980 (přibližně) : Dominantní jsou již rastrové displeje. Vektorové displeje se přestávají používat.

1982 : **Tom Brighman** představuje tzv. Morphing. Jedná se o metodu počítání přechodu z jednoho rastrového obrázku do druhého (např. tvář se plynule změnila na jinou)

1982 : **John Walker a Dan Drake** představují známý konstrukční program AutoCAD.

1984 : **Firma Wavefront tech.** představuje první 3D grafický software - Polhemus.

1985 : Grafické studio **Pixar** představuje svoje první animace.

1987 : **Firma IBM** vyvíjí VGA (Video Graphics Array) – způsob, jakým jsou připojeny monitory ještě dnes.

1989 : **VESA** (Video Electronics Standards Association) definuje normy pro zobrazení – tzv. VGA a SVGA.

1989 : První verze vektorového **Corel Draw**. (Vyvíjená od roku 1987)

1990 : **Adobe Photoshop 1.0** určený pro systém Mac OS.

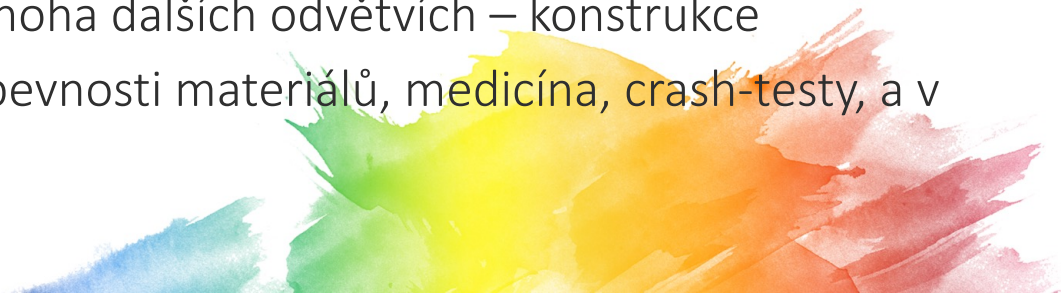
1991 : První verze programu **Cinema 4D** (uvedená pod jménem FastRay pro počítače Amiga)

1992 : **Silicon Graphics** – vzniká první specifikace OpenGL.



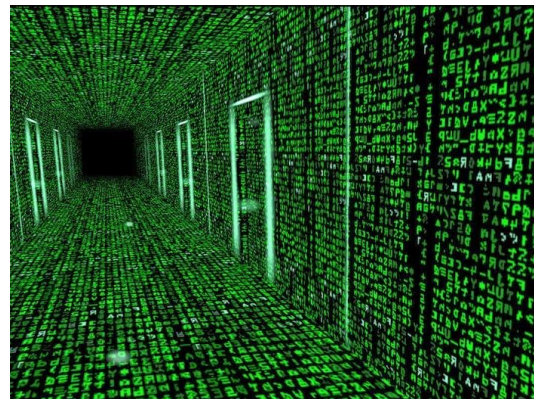
Historie

- již před rokem 2000 se vývoj grafiky značně zrychlil
- s rozšířením PC do domácností kladen důraz na **pohodlné ovládání** – díky grafice
- grafika se dostává i **do sféry spotřební** – vznikají kvalitnější počítačové hry, průnik do filmového průmyslu
- snaha zobrazit co nejreálněji skutečný svět – **vizualizace**
- vizualizace napomáhá však v mnoha dalších odvětvích – konstrukce technických zařízení, simulace pevnosti materiálů, medicína, crash-testy, a v mnoha jiných



Počítačová grafika

- umožňuje **rychlou komunikaci**
- zvyšuje množství předávané **informace**
- podporuje pochopení informací a zapamatování díky **vizualizaci** (zobrazování)
- grafika **prezentuje informace** v podobě, pro člověka srozumitelnější – symboly, barvy,...
- některé **grafické symboly** jsou známé téměř ve všech kulturách (např.: šipka = udává směr)
- podobně jsou lidem jasné ikony a **piktogramy**



Piktogramy

- grafický znak (ideogram) znázorňující obrazem pojem nebo sdělení
- většinou se jedná o malý a srozumitelný náčrt věci
- široké uplatnění ve vizuální komunikaci
- Příklad:
 - srdce znamená “láska” nebo “zdraví”
 - často ve spojení s barvou (umocnění významu)

Jaký význam mají tyto čtyři?



Piktogramy



Piktogramy

Co nejrychleji najděte největší číslo!

11,0245 11,0548 11,2094 11,1035 11,2021 11,2231 11,1921



Piktogramy

Co nejrychleji najděte největší číslo!

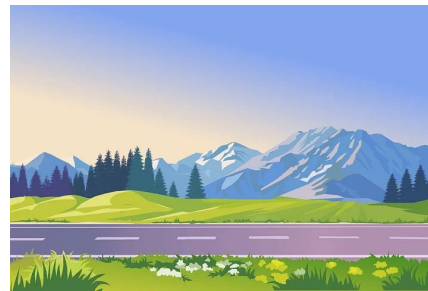
15,1245 15,0548 15,2121 15,1135 15,2021 **15,2311** 15,1921



2D a 3D grafika

2D grafika

- pracuje s dvojrozměrnými objekty – geometrické obrazce, texty, křivky, čáry, fotografie, obrázky.
- obecně ji dělíme na **vektorovou** a **rastrovou (bitmapovou)**

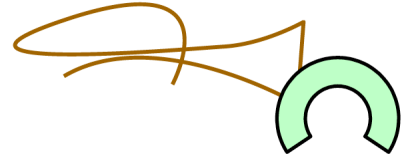


3D grafika

- pracuje s objekty v trojrozměrném souřadnicovém systému
- výstupem bývá vyrenderován 2D obrázek
- využití: zábavní průmysl (hry, filmy), ve vědě a průmyslu (simulace, vizualizace)
- v současnosti ve stále populárnějším – **3D tisku** a **virtuální realitě**



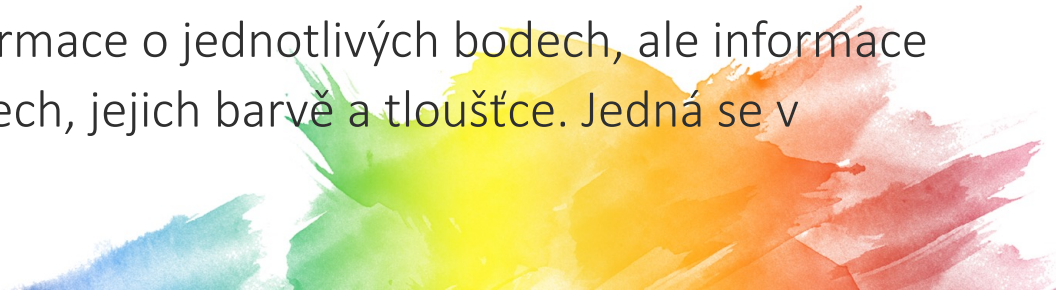
Vektorová grafika



- obrázek se skládá ze základních tvarů (křivky, geometrické útvary (bod, přímka, mnohoúhelník) a jejich barevných výplní



- vektorová grafika neukládá informace o jednotlivých bodech, ale informace o přímkách, křivkách a polygonech, jejich barvě a tloušťce. Jedná se v podstatě o geometrická data.



Vektorová grafika

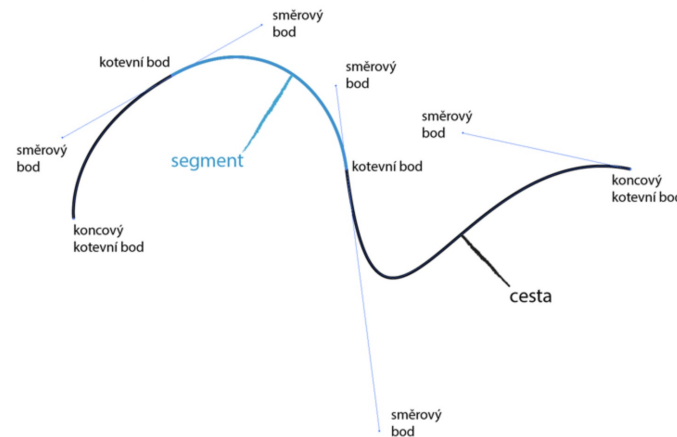


VÝHODY:

- libovolná transformace – je možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality
- práce s každým objektem v obrázku odděleně.
- výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky. (datová velikost)

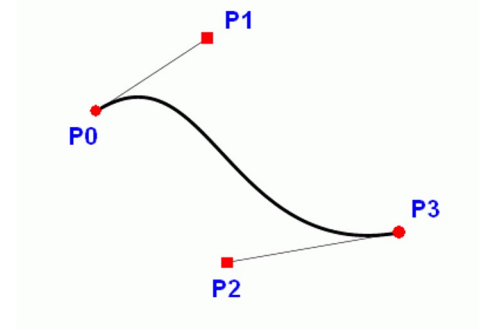
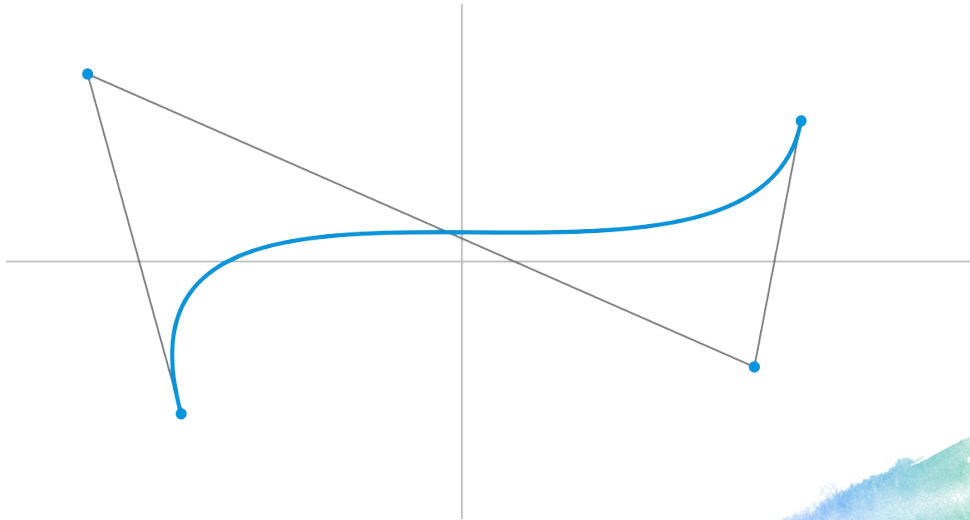
NEVÝHODY:

- náročnost tvorby
- překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor než grafika bitmapová
- menší realističnost obrázku a horší možnosti práce s barvou



Bézierova křivka

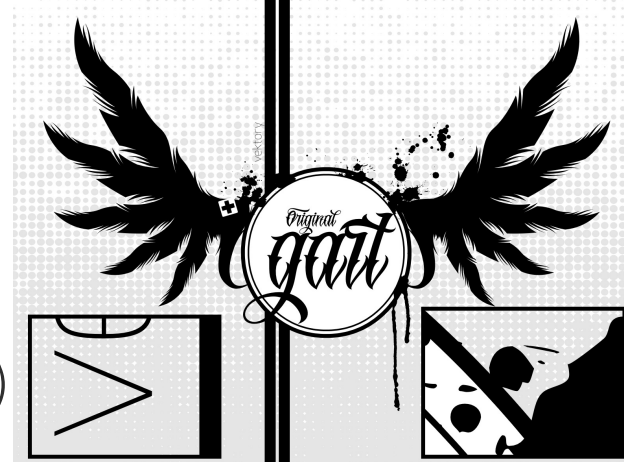
- je schopna popsat pomocí čtyř bodů libovolný úsek křivky. Křivka je popsána pomocí dvou krajních bodů (kotevní body) a dvou bodů, které určují tvar křivky (kontrolní body). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce.



Vektorový formát SVG

W3C standard

- Všechny běžné současné WWW prohlížeče (HTML5)
- podpora pro animace
- uživatelský souřadný systém, 2D transformace, ořezávání



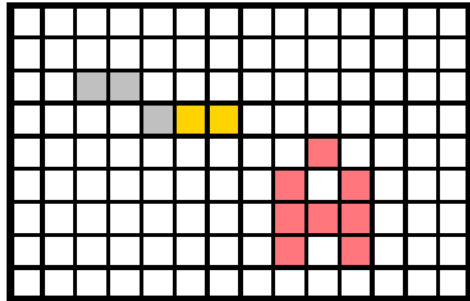
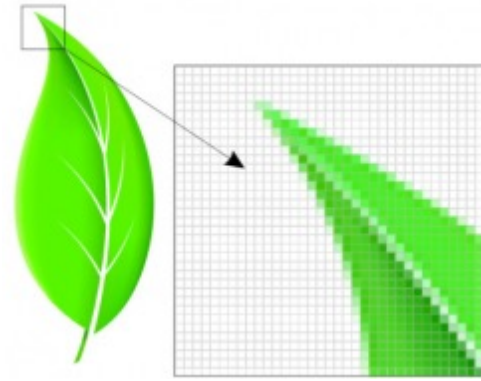
Založen na XML syntaxi

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100">  
  <path d="M30,1h40l29,29v40l-29,29h-40l-29-29v-40" stroke="#000" fill="none"/>  
  <path d="M31,3h38l28,28v38l-28,28h-38l-28-28v-38" fill="#a23"/>  
  <text x="50" y="68" font-size="48" fill="#FFF" text-anchor="middle"><![CDATA[410]]> </text>  
</svg>
```



Rastrová grafika

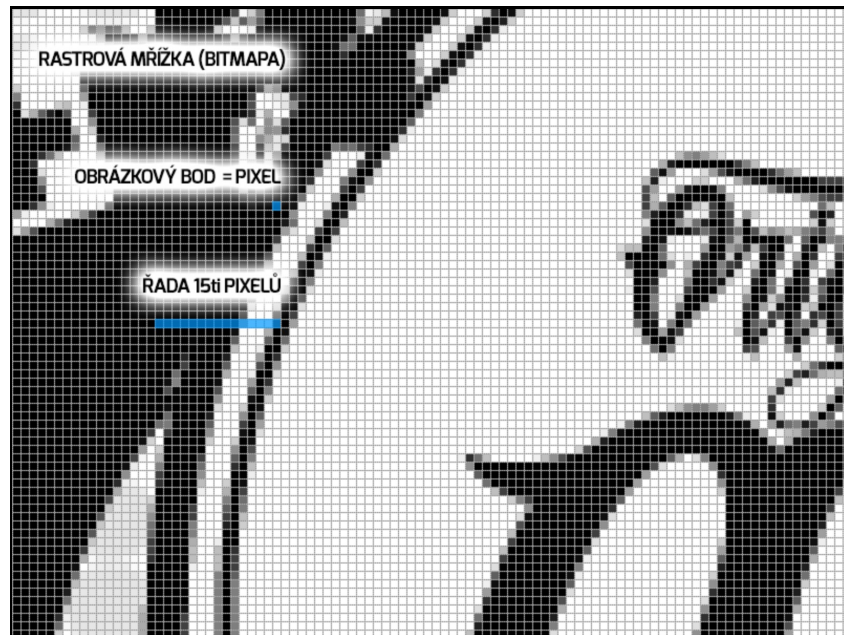
- obrázek je složený z jednotlivých barevných bodů (pixelů) v rastru uspořádaných do pravoúhlé mřížky - matice
- základní prvky obrazu – jsou **pixely**, které jsou zde přímo ovládány (adresovány)
- každý pixel je popsán barvou



Rastrová grafika

VÝHODY:

- realistická
- jednoduché pořízení – fotoaparát, skener
- možnost ovládat každý pixel obrázku
- výborná práce s barvou



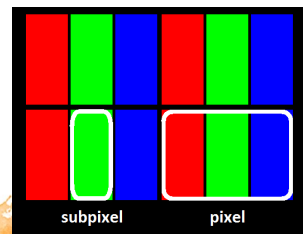
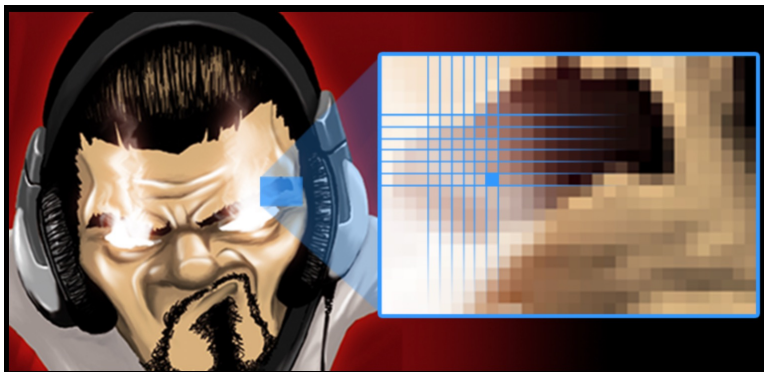
NEVÝHODY:

- ztráta kvality při transformaci
- při zvětšování dochází k rozostření obrázku
- větší objem dat u souboru



PIXEL (picture element)

- = obrazový bod
- drobné obrazové body, ze kterých se skládají obrázky v bitmapové grafice
- každý bod (pixel) má přiřazenou barvu
- jeden obraz může mít i několik milionů těchto bodů
- velikost i tvar těchto bodů není přesně dán – obrázek od obrázku se může lišit



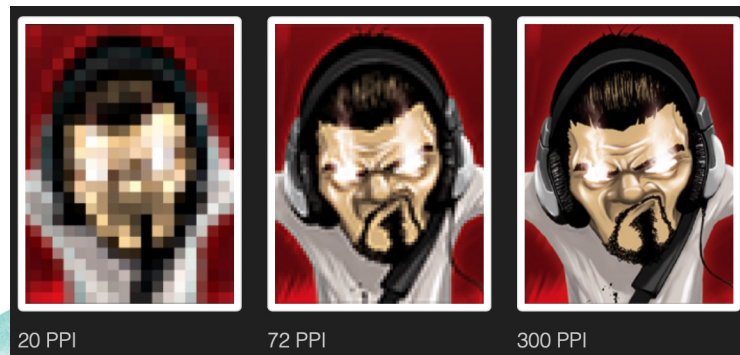
Rozlišení obrázku (resolution)

= informuje o jemnosti rastru, tedy o množství pixelů

PPI

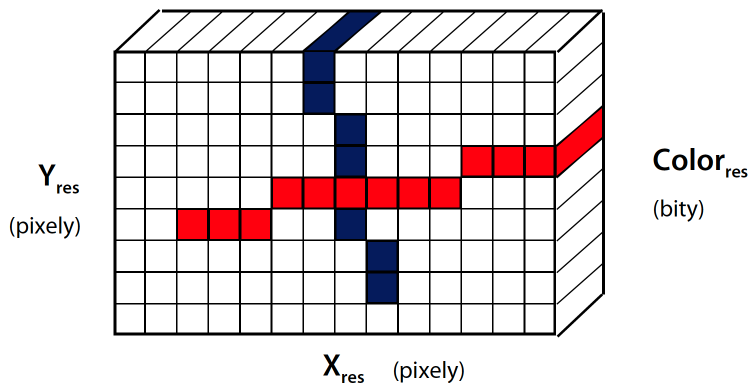
- **Pixels Per Inch** neboli bodů na palec (jeden palec je **2,54 cm** tedy kolik se vejde do této délky pixelů)
- příklad: do obrázků s rozlišením 50 PPI se do 2,54cm vejde 50 pixelů
- čím vyšší počet bodů, tím detailnější a ostřejší obrázek je

Vhodná nastavení	
Hodnota PPI	Rozlišení pro
72 PPI	web
100 PPI	monitor
300 PPI	tisk



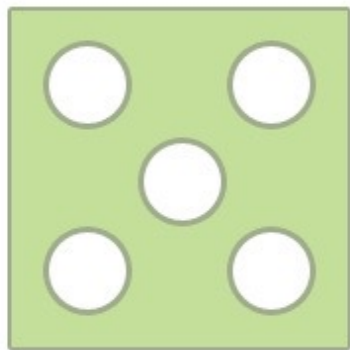
Rastrová grafika – velikost obrázku

- celkový počet obrazových bodů na šířku a výšku obrazu
- příklad: 800 X 600 pixelů znamená, že na šířku se vejde 800 pixelů a na výšku 600 pixelů

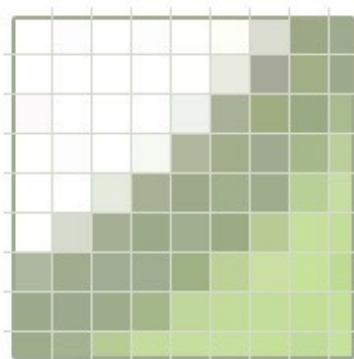


Např: 720×1280×8 bitů, 1920×1200×24 bitů,
3840×2160×24 bitů

Rastrová versus Vektorová



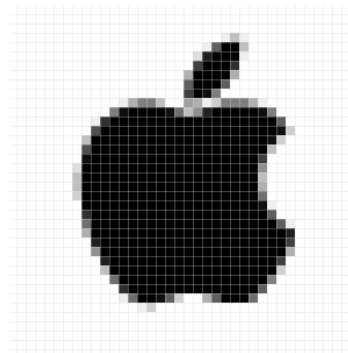
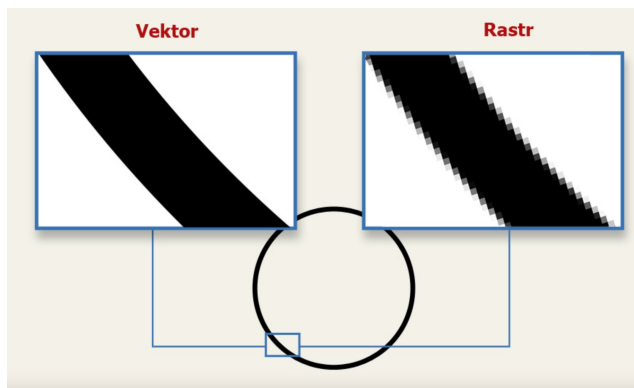
Původní obrázek



Bitmapový obrázek
zvětšeno 20x



Vektorový obrázek
zvětšeno 20x

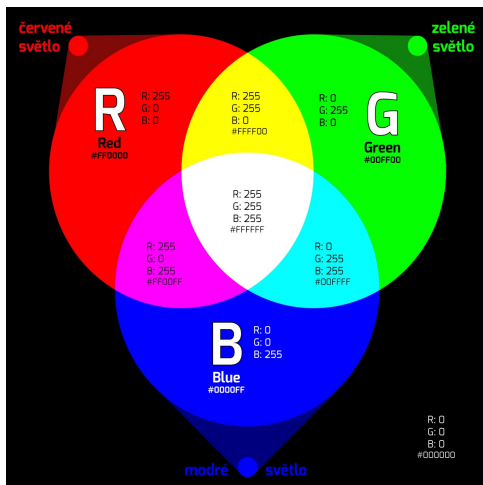


Barvy

- jsou tvořeny a míchány ze základních barev
- toto míchání se zapisuje různými logickými způsoby – **barevnými modely**

RGB

- míchání 3 světél (míchání vyzařovaného světla) – červená, zelená, modrá



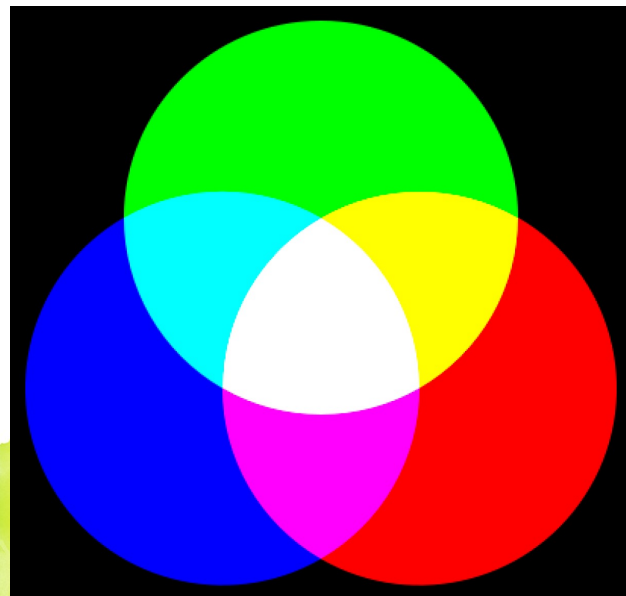
Barvy

RGB

- vychází z aktivního zobrazování (jako u starých CRT monitorů)
- lidský zrakový systém vnímá podobně

Aditivní skládání barev

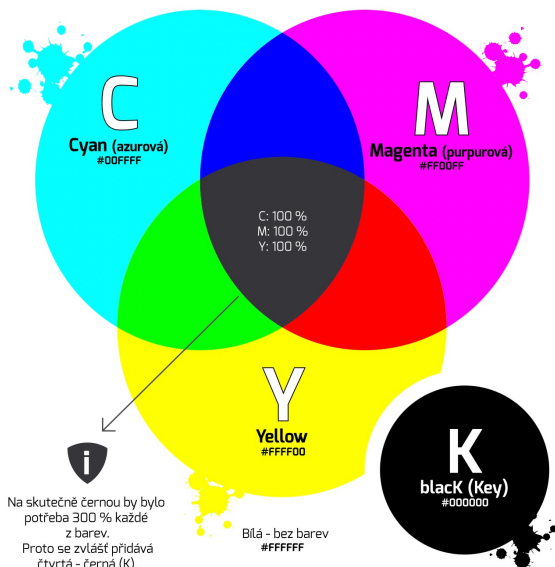
- černé pozadí (nulová barva, vypnutý displej)
- bílou dostaneme složením maxim všech tří složek



Barvy

CMYK

- míchání skutečných barev – princip tiskárny
- azurová (Cyan), purpurová (Magenta), žlutá (Yellow), černá (Black)
- foto tiskárny využívají více barev



Barvy

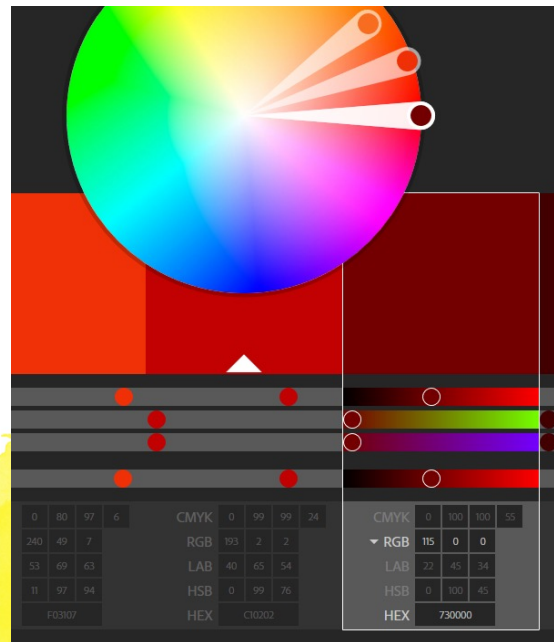
Hexadecimální kód

- zápis barvy – není to model
- složky R, G, B zapsané v šestnáctkové soustavě (0-9, A-F)
- 00 – světlo zhasnuté, FF – svítí v plné intenzitě
- černá: #FFFFFF , bílá: #000000

FF **00** **00**

↓ ↓ ↓

R **G** **B**



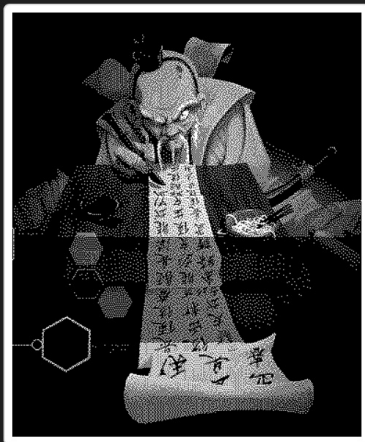
Barevná hloubka

- udává, kolik bitů je vyhrazeno pro přenos barevné informace o jednom bodu
- jinými slovy - počet bitů popisujících bod z hlediska počtu barev, které může každý bod nabýt.

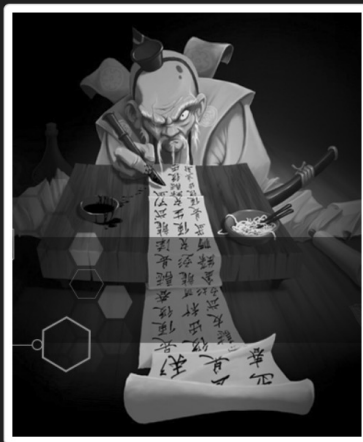
Příklady barevné hloubky

Počet bitů	Počet možných barev	Název
1 bit	2 – černá a bílá (nebo jiné 2)	monochrom mode
8 bitů	256 barev (256 odstínů šedé)	Pseudo color nebo gray scale mode
16 bitů	65 536	high color
24 bitů	16 777 216	true color
32 bitů	4 294 967 296	true color + alpha kanál
48 bitů	281 474 976 710 656	deep color

Barevná hloubka - příklady



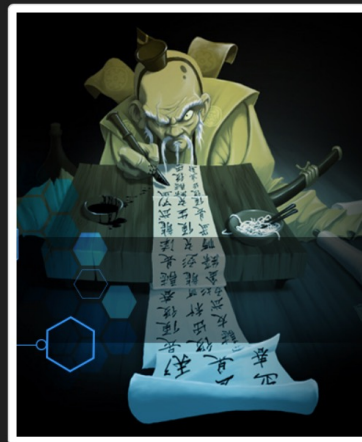
1 bit - černá a bílá



8 bitů - šedá



8 bitů - barvy



24 bitů



Grafické formáty

- dělíme podle způsobu uložení (zakódování) grafických dat

Rastrové formáty

- ukládají data popisující obraz jako bitovou mapu

BMP (Bit Mapped Picture)

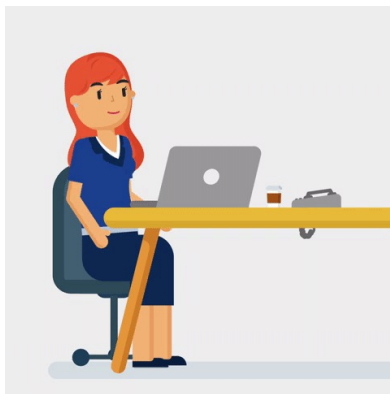
- nativní formát pro windows (standardně jej využívá malování ve windows)
- velký objem dat
- nevhodný pro webové stránky
- Jednoduchý formát, kde jsou 3 čísla pro každý obrazový bod
- barevná hloubka: 24 bitů



Grafické formáty (rastrové)

GIF (Graphics Interchange Format)

- formát vhodný pro jednoduché webové stránky a ikonografiku
- barevná hloubka: 8 bit, tj. 256 barev
- používá bezztrátovou kompresi
- umožňuje ukládání více obrázků do jednoho souboru => animace
- jedné barvě lze nastavit průhlednost



Grafické formáty (rastrové)

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

- formát vhodný pro digitální fotografie, archivace, WWW
- barevná hloubka: RGB 24 bit (CMYK 32 bitů)
- nevhodný pro obrázky s ostrými hranami (text)
- používá ztrátovou kompresi nastavitelné kvality => velká datová úspora při zachování co možná nejvyšší kvality
- ke ztrátě kvality dochází při každém uložení JPG soubor
- neumí průhlednost



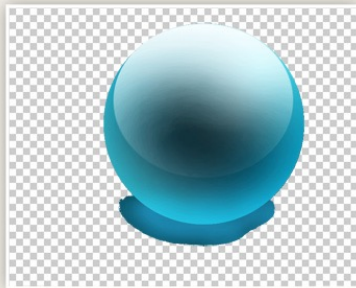
Grafické formáty (rastrové)

PNG (Portable Network Graphics)

- relativně nový formát, určený pro přenos souborů v síti, používá se pro webové stránky – nahrazuje gif
- obsahuje algoritmus pro opravu chyb vzniklých přenosem
- používá bezztrátovou kompresi, v porovnání s GIF je komprese účinnější
- neumí animace, ale umí průhlednost – tedy RGBA (alpha kanál)
- barevná hloubka: dokáže až 48 bitů + až 16 bitů pro průhlednost



Formát **PNG**



Formát **GIF**

Grafické formáty

Vektorové formáty

- obsahují seznam grafických objektů obrázku

SVG (Scalable Vector Graphics)

- otevřený výměnný formát pro 2D vektorovou grafiku.
- umožněno vložit přímo do kódu HTML webové stránky.
- podpora průhlednosti a animace.



CDR (Corel Draw)

- nativní formát z dílny Corel Corporation pro grafický software Corel Draw.
- určený výhradně pro Windows.



CorelDRAW



Grafické formáty (vektorové formáty)

AI (Adobe Illustrator Artwork) Adobe

- nativní formát z dílny Adobe pro grafický software Illustrator
- nepodporuje animace ani více stran dokumentu



ZMF (Zoner Media Files)

- nativní formát z dílny Zoner software pro grafický software Zoner Callisto.
- umožňuje práci ve vrstvách.



A vibrant, abstract watercolor splash in the bottom right corner of the slide. The colors transition from blue on the left, through green, yellow, orange, and red, ending in pink and purple on the right. The brushstrokes are visible, giving it a textured, artistic feel.

DĚKUJI ZA POZORNOST